湖南资江煤业集团有限公司施茶亭井

“10•27”机电事故调查报告

2023年10月27日23时05分，湖南资江煤业集团有限公司施茶亭井（以下简称资江煤矿）发生一起机电事故，造成1人死亡，直接经济损失168万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《煤矿安全监察条例》（国务院令第296号）《湖南省生产安全事故调查处理办法》《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律法规规定，2023年11月7日，由国家矿山安全监察局湖南局牵头成立湖南资江煤业集团有限公司施茶亭井“10·27”机电事故调查组，冷水江市人民政府、应急管理局、公安局、总工会参加，邀请娄底市应急管理局派员参与。同时邀请冷水江市纪委监委同步开展事故追责问责审查调查工作。委托国家矿山安全监察局湖南局安全技术中心聘请专家进行技术鉴定，并参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提

出了对有关责任人员和责任单位处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

一、事故单位概况

（一）企业概况

湖南资江煤业集团有限公司施茶亭井前身为娄底市资江煤矿，矿井于1958年建矿，1969年投产。1986年经原湖南省煤炭厅批准，将资江井田与晓云井田合并开采，年生产能力由15万t/a扩建到30万t/a，1992年完成扩建投产。2005年被湖南辉鹏投资有限公司收购,由全民所有改制为民营企业，办理营业执照时企业名称变更为湖南资江煤业集团有限公司，办理采矿许可证与安全生产许可证时矿井名称为湖南资江煤业集团有限公司施茶亭井，实行一公司一矿井管理。2015年10月，经原湖南省煤炭管理局批准核定生产能力为45万t/a。该矿证照齐全有效公司安全管理人员及机构配备齐全。

（二）劳动组织形式

矿井设置有矿井采用“三·八”作业制， 晚班0时~8时，早班8时~16时，中班16时~24时。

（三）矿井开采情况

1.开采条件。

资江煤矿井田范围内地质构造简单，地层倾角平缓。矿井开采测水组下段煤层，共含煤7层，其中2、3煤层为主

要可采煤层，5煤层局部可采，4 煤层仅资江区段内部分可采，1、6、7 煤层不可采。矿井属煤与瓦斯突出矿井，煤尘无爆炸危险性，煤层无自燃倾向性，水文地质条件中等。

2.矿井开采布置情况。

矿井采用斜井-平硐开拓。共布置有主井、副井、5#风井、7#风井4个井筒。采用分区式通风，5#风井安装FBCDZ-№22/2×160型轴流式风机2台，7#风井安装4-72-№20B型离心式风机2台。

分+75m、-30m、-200m、-320m等4个水平开拓，其中+75m水平和-30m水平已采完，-200m水平和-320m水平为生产水平，布置有307、403和405等3个采区和4522综采、4344炮采、3737综采安装等3个采面以及405-200运输石门掘进、405-259石门维修、-320大巷清理、4522风巷维修、4521通风上山维修、4344机巷维修、4344风巷维修、307-200底板巷布置穿层抽采钻孔等作业点。

矿井采用双回路供电，多水平多级排水。建立了高低负压瓦斯抽放系统，安装一套KJ90X安全监测监控系统，一套KJ251A人员位置监测系统以及广播调度通讯系统、视频监控系统、压风自救系统、消防管路系统等。在403采区上部车场、副井下车场附近各设置了一个永久避难硐室，各采区区段石门设置有避难硐室。

（四）事故地点概况

事故地点位于4521通风上山开门口以里1m位置。

事故现场示意图如下：

4521通风上山位于405采区专用回风巷西侧，主要用于将来布置4521工作面两巷掘进期间的回风巷。该巷采用金

属梯形棚支护，设计净宽 2.4m,净高 2.0m，棚距为 0.7m，巷道西侧悬挂有一路压风管路与供风管路，巷道东侧悬挂有监控、通讯电缆。事故地点为刮板输送机机头安装位置，腰宽为 2.8m,高 1.6m。

4521 通风上山原名 4522 通风上山，原作为 405-229 反石门掘进时的沿 2 煤回风上山，在 405-229 石门安全揭开 4 煤、3 煤并与反石门贯通后闲置。

考虑到该巷道将用于 4521 工作面两巷掘进期间的回风巷，因此将该巷道的名称变更为 4521 通风上山。该上山因为受压变形、底鼓，巷道高度不足，10 月份技术部门编制了《4521 通风上山起底、套修安全技术措施》，安排采三队对 4521 上山进行起底、套修。

采三队于 10 月 22 日开始分晚、中两班对 4521 通风上山进行套修。至事故当班止，4521 通风上山下段还有两架棚子未修好。

二、矿井安全管理制度及落实情况

（一）安全生产责任制情况

总经理安全生产责任制：负责组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患等。

机运副总经理安全生产责任制：对公司机电运输系统安全生产工作负主要责任，组织拟定机电安全生产规章制度、操作规程并组织学习培训，督促执行。

生产副总经理安全生产责任制：经常深入井下检查和了解采、掘、修工作面的安全生产情况，发现问题及时处理；制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为等。

机运部长安全生产责任制：在机电副总经理领导下，对全公司机电运输安全工作负责，对机运设备安装施工监管指导，确保机运各系统运行正常，负责矿井所有机电设备的管理工作，并按台账的要求管理。

公司机运部对公司各单位主要机电运输设备使用和安全技术实行全方位监督管理，对主要机电运输设备的各项技术指标及设备选型、安装、改造、维修、使用、工程验收严格按照相关规定从技术管理程序上把关。

（二）制度和安全技术措施编制及学习情况

矿井对机电管理制度进行了汇编，主要有：《机电设备管理规定》《重要设备材料的查验制度》《刮板输送机管理制度》等，套修作业制定了《湖南资江煤业集团有限公司 4521 通风上山起底、套修安全技术措施》。其中规定：

1. 各系统主管领导对本系统的机电设备负领导责任，各系统主管单位对本系统机电设备负管理责任。各区队长对本

单位机电设备负直接管理责任，具体负责机电设备的日常管理工作。

2. 各单位要根据生产需要设置各技术工种班组，配足技术人员，并配备班组长，各单位要明确包机人，并上报机运部。未分配分管机电区队长的单位应配备专职机运设备管理员，负责本单位的机运设备日常管理、使用和维修。

3. 刮板机要达到“平、直、稳、链”四方面的要求，机头、机尾压柱防护罩等安全设施齐全。机头底梁若采用木质材料，其机头截面不得小于 200×200 平方毫米。安装后必须进行验收，不合格者不得投入运行。

4. 刮板机的起动要采用远程操作，开关上架，并且使用真空接触器控制。每次启动刮板机必须先发出信号，并且点动试开然后正常运转。

5. 刮板输送机必须做到压顶齐全有效，且经常检查，发现异常立即处理。机头、机尾必须采用稳固的压顶进行固定，压顶不得少于 2 个，防止机尾起翘。严禁人员站在刮板输送机上方进行作业。

制度汇编印发后矿井没有组织专门贯彻学习，发微信群要求各单位自行组织学习并遵照执行。采三队和掘八队没有配备分管机电副队长也无机运设备管理员，没有自行组织制度汇编的学习。采三队组织了《湖南资江煤业集团有限公司 4521 通风上山起底、套修安全技术措施》的学习，但因易九

红、谭良元、张光福临时抽调，未对《湖南资江煤业集团有限公司4521通风上山起底、套修安全技术措施》进行学习，该3人也均未持有煤矿井下电气作业特种作业人员操作资格证，不具备对刮板输送机安装调试资格，对调试操作不熟悉。

三、安全监管情况

冷水江市应急管理局对资江煤矿进行属地日常监管，派驻两名驻矿安监员对资江煤矿进行驻矿监管。事故发生后，冷水江市应急局对该矿进行停产整顿一个月。9月19日，根据《国家矿山安全监察局湖南局关于湖南资江煤业集团有限公司施茶亭井“7·27”运输事故调查结案的通知》要求，将资江煤矿6名安全管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证明暂停并进行公示。10月26-27日，对资江煤矿开展安全检查，期间未发现机电运输专项整治不到位等问题。

四、事故发生经过、应急处置及报告情况

（一）事故发生经过

2023年10月27日15时，肖光华主持召开中班调度会，对上一班的工作进行了总结，通报了4521通风上山刮板输送机不能正常运行的情况，对本班的工作进行了安排，安排掘八队7人到4522风巷落底、采三队5人到4521通风上山套修等工作。会上生产副总经理扶铁明要求采煤副总工程师赵执群现场跟班盯守采三队在4521通风上山套修工作，并交待了安全注意事项。

15 点 30 分，掘八队队长段建红组织中班作业人员召开班前会，参加会议的人员有班长易九红、张光福、谭良元、陈同生、易建红、易六新、苏顺初 7 人，安排全部至 4522 风巷起底，并交待了安全注意事项。

班前会后，班长易九红认为七个人维修人有点多、不好做事，便在工业广场询问生产副总经理扶铁明是否有其他安排。扶铁明便要易九红派 3 人去 4521 通风上山查明刮板输送机不能正常运转原因并处理到位。易九红接到任务后，就与张光福、谭良元一起去 4521 通风上山处理刮板输送机。变更工作内容后易九红未向队长段建红报告，其他人也不知情。

生产副总经理扶铁明在安排易九红新的工作任务后，亲自到更衣室交待当班在 4521 通风上山套修跟班的赵执群:本班一定要查出刮板输送机故障原因并保证刮板输送机正常运转。

15 时 50 分左右，易九红、张光福、谭良元三人先后下井，16 时 40 分许到达 4521 上山刮板输送机机头位置，此时，采煤副总工程师赵执群已到了此处。赵执群与易九红及大工张光福对 27 日晚班安装的刮板输送机进行察看，张光福在机头侧启动刮板输送机，发现刮板输送机被卡住不能运转，过渡槽及后三节中部槽底部悬空。赵执群安排易九红等人拆

除刮板输送机链条和槽板、吊高机头，重新安装刮板输送机。易九红等三人使用枕木将机头垫起约 0.3m。

18 时，赵执群叫采三队的职工协助掘八队一起将机尾重新起底、后移、加装槽板。事后赵执群随采三队职工离开去盯守巷道套修。

19 时，采三队队长浦仕多到达套修地点，赵执群向其交待注意事项后，返回刮板输送机安装处与易九红等人一起进行刮板输送机安装、巷道清理等工作。

21 时 30 分，刮板输送机全部重新敷设完毕，张光福启动刮板输送机仍然不能运转，赵执群对张光福在机头侧启动、调试刮板输送机未提出异议，安排易九红等人继续查找原因。

22 时 20 分，易九红与张光福发现第八块槽板处新、老槽板不吻合，存在高低差等问题，但针对机头抬高后未垫平，过渡槽及后三节中部槽底部悬空，刮板输送机没有安装支撑梁底座等问题，赵执群未提出处理要求。

赵执群和张光福负责拆链条，安排易九红和谭良元两人更换槽板。

23 时，赵执群向调度室汇报当班套修及刮板输送机安装情况，返回 4521 通风上山时，遇到张光福正在机头处垫平刮板输送机头，机头减速箱上直接打了一根木质压柱。赵执群要求其用链条固定好刮板输送机、防止下滑，并拿了一根

链条放到支架的顶梁上面，然后赵执群就到采三队套修处去拿回柱器，对压柱打在机头减速箱上未提出异议。

23 时 05 分，张光福在机头侧方蹲着直接启动放在地上的刮板输送机开关按钮，连续运转约 5m 后在第八块槽板位置处的易九红和谭良元听到机头掉落响声与张光福的“哎呀”声，两人立即跑到机头处，发现刮板输送机机头已从机头木架上侧翻下来，机头的减速箱和电机压在了张光福身上。

至此，事故发生。

（二）应急处置及报告情况

事故发生后，赵执群、易九红、谭良元使用回柱器将机头吊起，将张光福救出，发现张光福呼吸困难、呼喊无回应。

23 时 10 分，赵执群向调度室汇报事故情况。调度员阳勇华接到事故报告后，立即向值班领导郭平初报告并通知矿井救护队下井救援，同时电话通知井下带班领导谭忠明赶赴事故现场。

23 时 15 分，公司救护队队长马庆松、队员唐建成携带救援装备下井救援。

23 时 17 分，阳勇华向总经理毛军涛汇报事故情况，毛军涛迅速赶到调度室指挥救援。

23 时 20 分，阳勇华电话通知矿井工伤专干曾共兴，要他立即安排救护车辆及医生于井口等待。

23 时 40 分，当班井下带班矿领导谭忠明赶到事故地点，发现张光福心跳、脉搏微弱。

28 日 0 时 02 分，救护队员到达事故地点，立即对张光福进行苏复抢救，抢救 10 多分钟后发现其已无明显生命体征。

1 时 40 分，张光福被运送到达地面，由救护车送至冷水江市人民医院。2 时 30 分，冷水江市人民医院确认张光福因外伤性心包破裂导致死亡。

（三）事故报告情况

事故发生后，毛军涛按规定向冷水江市应急管理局报告了事故情况。冷水江市应急管理局按规定向上报告了事故情况。

五、事故的原因和性质

（一）直接原因

安装调试的刮板输送机不平不稳且未按规定打好压柱；现场作业人员违章作业，在未试机的情况下近距离启动刮板输送机，卡链导致机头失稳侧翻，将作业人员挤压致死。

（二）间接原因

1.现场管理不到位。一是刮板输送机安装不符合《刮板输送机管理制度》等规定，现场操作存在诸多违章行为；二是安全管理人员未及时发现并消除现场安装刮板输送机时存在的安全隐患和制止作业人员违章作业的行为。

2.机电管理混乱。一是机电管理人员配备不到位。未按要求给采三队和掘八队配备专职机运设备管理员，设备安装调试无专业人员现场指挥。二是违规安排未取得电气作业特种作业操作资格证的人员从事煤矿井下机电设备的安装、调试和故障处理工作。三是没有将刮板输送机纳入主要机电运输设备进行管理，刮板输送机安装使用前未进行查验，刮板机安装缺少底座。

3.安全教育培训不到位。一是学习培训走过场。煤矿编制了机电运输制度后，要求不具备安全教育培训能力的连队自行学习，学习培训流于形式；二是采三队和掘八队等采掘连队没有按要求进行有关制度汇编的学习；三是临时组织职工从事其他工作前，未进行安全技术措施的贯彻学习，职工操作能力差，自保互保能力不强。

4.落实事故防范与整改措施不到位。未按照资江煤矿“7.27”运输事故防范与整改措施的要求有关人员的撤职处理，培训教育走过场，查处“三违”不力，隐患排查治理不认真；冷水江市应急管理局对煤矿落实事故防范与整改措施督促不力。

（三）事故性质

经调查认定，这是一起生产安全责任事故。

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

对湖南资江煤业集团有限公司施茶亭井等单位和有关人员共10人涉及违法违规问题的行政处罚，移交国家矿山安全监察局湖南局和地方应急管理部门依法依规处理。给予政纪处分的，由对其有干部管理权限的单位依规依纪进行处理；给予党纪处分的，由对其有管理权限的党组织依规依纪进行处理。

对在事故调查中发现的公职人员履职方面存在的问题等线索及相关材料，移交事故追责问责审查调查组。

七、事故防范和整改措施

1.加强安全管理工作。一是扎实开展矿山安全综合整治。综合整治主要任务和重点整治内容要同时发力，要聚焦隐蔽致灾因素普查治理、重大灾害超前治理、重大风险管控、重大事故隐患排查整治、“打非治违”等重点工作落实，以综合整治为抓手，开展全系统、各环节、全覆盖自查自改，形成问题隐患清单和制度措施“两个清单”，全面落实企业安全生产主体责任，着力解决突出问题。二是完善双重预防体系，主动防范和化解重大安全风险。增强风险意识和忧患意识，加强风险辨识评估，形成完整的风险评估、分析、统计、控制体系，并利用信息化的手段，实现风险分级动态管控，及时防范和化解重大安全风险。严格按照国家矿山安全监察局《关于开展矿山安全生产综合整治的通知》（矿安〔2023〕

17号）从生产计划安排、开拓部署、采掘接替、安全投入等全方位进行自查，并按“五落实”的要求进行整改。

2.强化机电运输管理工作。一是配齐配强机电运输安全管理人员和专业技术人员，要配备机电运输管理能力强、责任心强的机电运输安全管理人员；二是加强对机电设备的安装、使用、维护的管理，建立详实的机电设备安装、使用、检修记录和台账，对机电设备实行专人负责，做到定期检查、定期维护保养、定期检测检验，严禁无电气作业特种操作资格的员工处理机电设备安装、调试、巡检、维修和处理故障等工作。三是要加强机电设备入井管理。执行好重要设备材料的查验制度，严禁防爆、阻燃、抗静电、保护装置等不符合要求的设备入井。四是举一反三，深入开展机电运输系统专项整治。要对全矿井机电运输系统进行全方位自查自纠，确保各项电气设备安全保护装置齐全、可靠。

3.强化现场管理。一是严格矿领导带班下井制度。下井带班人员必须符合《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，严格执行现场交接班制度，对当班存在的重大风险、重点作业地点和关键环节要亲自盯岗看守，必要时安排有经验的安全员盯守；二是加强班、队长现场作业管理。作业前班、队长要全面排查现场安全隐患，严格执行安全确认制度，带头严格执行安全技术措施和作业规程，及时发现并制止“三违”行为；三是加强安全员巡查检查。安全员必须对所负

责的区域进行全面巡查，将重大风险、关键环节和重点作业地点作为重点盯守对象，及时消除事故隐患并制止违章行为；四是加强内部监督。严格落实矿井制定的各项规章制度，加大“抓三违”力度，发现违章指挥、违章作业要及时制止到位、处理处罚到位；

4.加强安全教育培训。一是煤矿编制的机电运输管理制度和机运安全技术操作规程要组织全矿人员进行系统性、针对性的开展安全培训和贯彻学习，确保相关人员具备必要的岗位作业知识和技能。二是扎实开展各类事故警示教育，督促职工严格按照相关操作规程和安全技术措施作业，确保职工具备必要的岗位知识技能，坚持做到自保、互保、联保，坚决杜绝违章作业行为发生。

湖南资江煤业集团有限公司施茶亭井

“10·27”机电事故调查组

2023年11月10日